

Sistema de Gestión de Reservas para AeroSky Airlines

Objetivo

Desarrollar una aplicación para administrar la reserva de asientos en los vuelos de la aerolínea **AeroSky Airlines**. El sistema permitirá gestionar las solicitudes de los pasajeros de manera ordenada, optimizando la asignación de asientos y asegurando un control eficiente de la disponibilidad.

Los asientos del avión estarán representados en una **matriz bidimensional**, donde cada uno será una estructura con la siguiente información:

1. Número de fila (1 a 25).
2. Letra de la columna del asiento ('A', 'B', 'C', 'D').
3. Estado del asiento (disponible/reservado).
4. Nombre del pasajero (si el asiento está reservado).

Requisitos del Programa

El sistema debe ofrecer un **menú interactivo** con las siguientes funciones:

1. Realizar una reserva:

- Pedir al usuario el número de fila (1 a 25) y la columna ('A', 'B', 'C', 'D').
- Verificar si el asiento está disponible:
 - **Si está libre**, solicitar el nombre del pasajero y completar la reserva.
 - **Si está ocupado**, informar al usuario y permitirle elegir otro asiento.

2. Cancelar una reserva:

- Solicitar la fila y la columna del asiento a liberar.
- Si el asiento está reservado, eliminar la reserva y marcarlo como disponible.
- Si el asiento ya estaba libre, notificar al usuario.

3. Mostrar estado del avión:

- Listar todos los asientos, indicando si están **disponibles** o **reservados**.
- Para los asientos ocupados, mostrar el nombre del pasajero.

4. Buscar reservas por pasajero:

- Solicitar el nombre de un pasajero.
- Mostrar todos los asientos reservados a su nombre, si existen.
- Informar cuántos asientos están libres y cuántos ocupados en total.

5. Salir del programa.

Estructura Sugerida

Se recomienda definir la siguiente estructura:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

// Definición de la estructura Asiento

```
typedef struct {
    int fila;
    char columna;
    int ocupado; // 0 = libre, 1 = ocupado
    char pasajero[50];
} Asiento;
```

// Definición de la matriz de asientos

```
#define FILAS 25
#define COLUMNAS 4
Asiento avion[FILAS][COLUMNAS];
```

// Prototipos de funciones

```
void inicializarAsientos(Asiento avion[][COLUMNAS]);
void pausa(void);
int menu(void);
void reservarAsiento(Asiento avion[][COLUMNAS]);
void cancelarReserva(Asiento avion[][COLUMNAS]);
void mostrarEstado(Asiento avion[][COLUMNAS]);
void consultarReservas(Asiento avion[][COLUMNAS]);
```

```
int main() {
    int op;
    inicializarAsientos(avion);

    do {
        op = menu();
        system("cls");
        switch (op) {
            case 1:
                reservarAsiento(avion);
                break;
            case 2:
                cancelarReserva(avion);
                break;
            case 3:
                mostrarEstado(avion);
                break;
            case 4:
                consultarReservas(avion);
```

```

        break;
    }
} while (op < 5);

return 0;
}

void inicializarAsientos(Asiento avion[][COLUMNAS]) {
    for (int i = 0; i < FILAS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLUMNAS; j++) {
            avion[i][j].fila = i + 1;
            avion[i][j].columna = 'A' + j;
            avion[i][j].ocupado = 0;
            strcpy(avion[i][j].pasajero, "");
        }
    }
}

int menu(void) {
    int op;
    do {
        system("cls");
        printf("\n\t\t\t MENU DE RESERVAS DEL ESTACIONAMIENTO\n");
        printf("\n 1. Reservar un asiento\n");
        printf(" 2. Cancelar una reserva\n");
        printf(" 3. Mostrar asientos ocupados y libres\n");
        printf(" 4. Consultar reservas por pasajero\n");
        printf(" 5. Salir\n");
        printf(" Ingrese una opcion [1-5]: ");
        scanf("%d", &op);
    } while (op < 1 || op > 5);
    return op;
}

```